

**Dạng 2: Xác định phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu**

Phương pháp: Giả sử với mẫu số liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$, nếu gọi số trung bình là $\bar{x}$ thì với mỗi giá trị x_i , độ lệch của nó so với giá trị trung bình là $x_i - \bar{x}$.

Phương sai là giá trị $s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$.

Độ lệch chuẩn bằng căn bậc hai của phương sai: $s = \sqrt{s^2}$

Chú ý: Người ta còn sử dụng đại lượng để đo độ phân tán của mẫu số liệu:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Ý nghĩa: Nếu số liệu càng phân tán thì phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Tiền lương của 6 nhân viên trong một văn phòng như sau (đơn vị: triệu đồng)

5,5	8	7,5	17	13	9
-----	---	-----	----	----	---

Tính phương sai của mẫu số liệu trên?

Bài tập 2: Chiều dài (đơn vị feet) của 7 con cá voi trưởng thành được cho trong bảng sau:

48	53	51	31	53	112	52
----	----	----	----	----	-----	----

Tính phương sai của mẫu số liệu trên?

Bài tập 3: Sản lượng lúa (tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân bố tần số sau đây:

Sản lượng	20	21	22	23	24
Tần số	5	8	11	10	6

Tính phương sai của mẫu số liệu trên

Bài tập 4: Một cổ động viên đã thống kê số điểm mà hai câu lạc bộ Manchester Utd và Liverpool đạt được trong sáu mùa giải gần đây, từ 2015 đến 2020 như sau:

Manchester UTD	72	66	69	81	66	66
Liverpool	61	60	76	75	97	99

Theo em, đội nào thi đấu ổn định hơn, vì sao?

Bài tập 5: Dưới đây là điểm kiểm tra của hai bạn Ngân và Hà:

	Toán	Lý	Hóa	Sinh	Anh	Văn	Sử	Địa	CD	Tin	CN
Ngân	8	7,5	7,8	8,3	9	7	8	8,2	9	8	8,3
Hà	8,5	9,5	9,5	8,5	9	5	5,5	6	10	9	8,5

Hãy tính điểm trung bình các môn học của Ngân và Hà. Theo em, bạn nào học đều hơn?

Bài tập 6: Theo kết quả thống kê điểm thi giữa kỳ 2 môn toán khối 11 của một trường THPT, người ta tính được phương sai của bảng thống kê đó là $s_x^2 = 0,573$. Tính độ lệch chuẩn của bảng thống kê đó?



Bài tập 7: Cho dãy số liệu thống kê: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tính độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê đã cho.

Bài tập 8: Một cửa hàng bán gạo, thống kê số kg gạo mà cửa hàng bán mỗi ngày trong 30 ngày, được bảng tần số:

Bảng tần số	
Số kg gạo	Tần số
100	7
120	4
130	2
160	8
180	3
200	2
250	4
Tổng	30

Tính độ lệch chuẩn của bảng số liệu trên

Bài tập 9: Điểm kiểm tra chất lượng đầu năm thang điểm 10 môn Toán của một lớp có 40 học sinh có kết quả cho bởi bảng sau:

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10
Tần số	2	3	9	4	8	10	3	1

Tính độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã cho (chính xác đến hàng phần trăm)?

Bài tập 10: Cho mẫu số liệu $\{a, 4, b, 8\}$, $a < b$. Biết giá trị trung bình của mẫu số liệu $\bar{x} = 5$ và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu $s = \sqrt{5}$. Tìm các giá trị a, b của mẫu số liệu trên?

Bài tập 11: Trong 5 lần nhảy cao, hai bạn Hà và Mai có kết quả (đơn vị cm) lần lượt là:

Hà	85	90	85	100	90
Mai	85	90	90	90	95

Hãy cho biết kết quả nhảy cao của bạn nào ổn định hơn?

Bài tập 12: Kết quả 5 bài kiểm tra môn Toán thang điểm 10 của hai bạn Lan và Hoa cho bởi bảng sau:

Lan	4	7	6	8	9
Hoa	7	6	8	7	6

Hãy cho biết bạn nào có kết quả kiểm tra môn Toán đồng đều hơn?

Bài tập 13: Hai lớp 10A và 10B của một trường THPT cùng làm bài thi môn Ngữ Văn theo cùng một đề thi. Kết quả thi được trình bày ở hai bảng phân bố tần số sau:

Điểm thi 10A	5	6	7	8	9	10
Tần số	6	2	10	5	6	1

Điểm thi 10B	6	7	8	9
Tần số	9	9	9	3

Hãy cho biết lớp nào có kết quả kiểm tra môn Ngữ văn đồng đều hơn?



Bài tập 14: Ba bạn An, Bình, Cường có bảng điểm như sau:

	Toán	Lý	Hóa	Sinh	Sử	Địa	Ngoại ngữ	GD&CD	Văn
An	95	85	88	75	92	85	93	98	78
Bình	92	89	85	85	88	94	94	90	85
Cường	93	82	95	88	83	91	91	92	80

- a) Hãy tính điểm trung bình mỗi bạn (vai trò của từng môn học là như nhau).
b) Lớp cần đề cử 1 trong 3 bạn đi thi kiến thức tổng hợp thì em đề cử bạn nào? Vì sao?

Bài tập 15: Sản lượng lúa các năm từ 2014 đến 2018 của hai tỉnh Thái Bình và Hậu Giang được cho ở bảng sau (đơn vị: nghìn tấn):

Tỉnh \ Năm	2014	2015	2016	2017	2018
	1061,9	1061,9	1053,6	942,6	1030,4
Hậu Giang	1204,6	1293,1	1231,0	1261,0	1246,1

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

- a) Hãy tính độ lệch chuẩn và khoảng biến thiên của sản lượng lúa từng tỉnh.
b) Tỉnh nào có sản lượng lúa ổn định hơn? Tại sao?

Bài tập 16: Kết quả điều tra mức lương hằng tháng của một số công nhân của hai nhà máy A và B được cho ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Công nhân nhà máy A	4	5	5	47	5	6	4	4	
Công nhân nhà máy B	2	9	9	8	10	9	9	11	9

- a) Hãy tìm số trung bình, mốt, tứ phân vị và độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu lấy từ nhà máy A và nhà máy B.
b) Hãy tìm các giá trị ngoại lệ trong mỗi mẫu số liệu trên. Công nhân nhà máy nào có mức lương cao hơn? Tại sao?
c) Hãy tìm số trung bình, mốt, tứ phân vị và độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu lấy từ nhà máy A và nhà máy B.

**BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho mẫu số liệu $\{10; 8; 6; 2; 4\}$. Độ lệch chuẩn của mẫu là:

- A. 2,8. B. 8. C. 6. D. 2,4.

Câu 2: Số ô tô đi qua một cây cầu mỗi ngày trong một tuần đếm được như sau:

83	74	71	79	83	69	92
----	----	----	----	----	----	----

Phương sai và độ lệch chuẩn lần lượt là

- A. 78,71 và 8,87. B. 52,99 và 7,28. C. 61,82 và 7,86. D. 55,63 và 7,46.

Câu 3: Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong công ty X được trình bày trong bảng tần số sau đây.

Tiền thưởng (x)	2	3	4	5	6	
Tần số (n)	5	15	10	6	7	$n = 43$

Phương sai là

- A. 1,59. B. 1,58. C. 1,61. D. 1,57.

Câu 4: Trên con đường A, trạm kiểm soát đã ghi lại tốc độ của 30 chiếc ô tô được trình bày trong bảng tần số sau đây

Vận tốc	60	62	63	65	68	69	70	73	75	76	80	82	83	84	85	88	90
Tần số	2	2	1	2	3	1	2	2	3	2	3	1	1	2	1	1	1

Phương sai của tốc độ các ô tô trên con đường A là

- A. 74,77. B. 75,36. C. 73,63. D. 72,1.

Câu 5: Số lượng khách đến tham quan một điểm du lịch trong 12 tháng như sau

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số khách	430	550	430	520	550	515	550	110	520	430	550	880

Độ lệch chuẩn là

- A. 567,56. B. 163,84. C. 171,13. D. 143,3.

Câu 6: Cho mẫu số liệu thống kê $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Tính (gần đúng) độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên?

- A. 2,45. B. 2,58. C. 6,75. D. 6,25.

Câu 7: Điểm thi môn Toán lớp 10A của một Trường trung học phổ thông được trình bày ở bảng phân bố tần số sau

Điểm thi	5	6	7	8	9	10	
Tần số	7	5	10	12	4	2	$n = 40$

Trong các giá trị dưới đây, giá trị nào gần nhất với phương sai của bảng phân bố tần số trên?

- A. 0,94. B. 3,94. C. 2,94. D. 1,94.

Câu 8: Phương sai của mẫu số liệu $\{x_1; x_2; \dots; x_N\}$ bằng:



- A. Hai lần độ lệch chuẩn.
 B. Căn bậc hai của độ lệch chuẩn.
 C. Bình phương của độ lệch chuẩn.
 D. $S^2 = (x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_N - \bar{x})^2$.

Câu 9: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

- A. Các số đo độ phân tán có thể nhỏ hơn 0
 B. Khoảng tứ phân vị có sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
 C. Khoảng biến thiên chỉ sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, bỏ qua thông tin của các giá trị còn lại.
 D. Nếu các giá trị của mẫu càng tập trung quanh giá trị trung bình thì độ lệch chuẩn càng lớn

Câu 10: Điểm trung bình các môn học của hai bạn An và Bình trong năm học qua được cho trong bảng sau.

	Toán	Lý	Hóa	Sinh	Văn	Sử	Địa	T.Anh
An	8,0	6,5	8,8	8,3	8,0	8,0	7,2	9,0
Bình	8,5	9,0	7,5	8,0	6,5	8,5	7,5	7,0

Bạn nào học “lệch” hơn?

- A. An.
 B. Bình.
 C. Mức độ học “lệch” của hai bạn là như nhau
 D. Không đủ cơ sở để kết luận.

Câu 11: Để khảo sát kết quả thi tuyển sinh môn Toán trong kì thi tuyển sinh đại học năm vừa qua của trường A, người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán (thang điểm 10) của các học sinh này được cho ở bảng phân bố tần số sau đây.

Điểm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tần số	1	1	3	5	8	13	19	24	14	10	2	N=100

Tìm phương sai (chính xác đến hàng phần trăm).

- A. 3,96. B. 3,99. C. 3,98. D. 3,97.

Câu 12: Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời sau đây:

- A. Độ lệch chuẩn là bình phương của phương sai.
 B. Độ lệch chuẩn là một nửa của phương sai.
 C. Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai.
 D. Không phải là các đáp án trên.

Câu 13: Cho dãy số liệu thống kê: 1,2,3,4,5,6,7,8. Độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê gần bằng

- A. 3,30. B. 2,30. C. 4,30. D. 5,30.

Câu 14: Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	7	18	3	2	4	1	40

Độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê gần bằng

- A. 2,50. B. 2,33. C. 2,49. D. 1,58.



Câu 15: Mẫu số liệu thống kê về lương (đơn vị: triệu đồng) trong tháng 2 của các công nhân trong một tổ sản xuất của một nhà máy như sau: 5 15 5 10 6 6 7 15 7 6 6 7 7 15 10 7 6 10 7 10. Độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê gần bằng

- A. 3,50. B. 3. C. 10,23 D. 3,20.

Câu 16: Sản lượng lúa của 40 thửa ruộng có cùng diện tích được trình bày tròn bảng số liệu sau:

Sản lượng	20	21	22	23	24	
Tần số	5	8	11	10	6	$N = 40$

Tính phương sai của bảng số liệu (I)

- A. 1,75. B. 1,76. C. 1,74. D. 1,73.

Câu 17: Cho dãy số liệu thống kê: 1,2,3,4,5,6,7. Phương sai của mẫu số liệu thống kê đã cho là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 18: Bảng số liệu sau cho biết thời gian làm bài tính bằng phút của 50 học sinh:

Thời gian	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tần số	1	3	4	7	8	9	8	5	3	2	$N = 50$

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thống kê trên.

- A. $\delta \approx 2,13$. B. $\delta \approx 2,14$. C. $\delta \approx 2,16$. D. $\delta \approx 2,15$.

Câu 19: Cho mẫu số liệu thống kê $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.

- A. 6,67. B. 6,0. C. 2,45. D. 2,58.

Câu 20: Cho mẫu số liệu 10,8,6,2,4. Độ lệch chuẩn của mẫu là

- A. 8. B. 2,4. C. 6. D. 2,8.

Câu 21: Số lượng vải bán ra tại một quầy hàng các tháng trong một năm được cho bởi bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số lượng	410	430	450	430	525	550	950	450	800	635	760	560

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên?

- A. $\Delta_Q = 257,5$. B. $\Delta_Q = 255,5$. C. $\Delta_Q = 257$. D. $\Delta_Q = 255$.

Câu 22: Bảng sau thống kê số tiền cước phí điện thoại của 7 gia đình tại khu phố A (đơn vị: nghìn đồng)

83	79	92	71	69	83	74
----	----	----	----	----	----	----

Tính phương sai của mẫu số liệu trên (chính xác đến hàng phần trăm)

- A. 78,71. B. 7,46. C. 64,90. D. 55,63.

Câu 23: Bảng sau thống kê điểm kiểm tra môn Toán của bạn An trong HK1 vừa qua:

9,25	8,0	10	9,5	8,75	9	8,5
------	-----	----	-----	------	---	-----

Tính phương sai của mẫu số liệu trên.

- A. 9,00. B. 0,612. C. 0,375. D. 0,438.

Câu 24: Bảng sau thống kê sản lượng lúa (đơn vị: tạ) của 40 thửa ruộng có cùng diện tích

Sản lượng	20	21	22	23	24
Tần số	5	8	11	10	6

Tính phương sai của mẫu số liệu trên.

- A. 1,54. B. 22,1. C. 1,24. D. 1,58.

Câu 25: Kết quả 5 lần nhảy xa (đơn vị: mét) của bạn An và bạn Bình cho ở bảng sau:

An	2,1	2,5	2,6	2,8	2,9
Bình	2,7	2,1	2,3	2,8	2,6
Cường	2,2	2,4	2,3	2,6	2,9

Hỏi bạn nào có kết quả nhảy xa ổn định nhất?

- A. An. B. Bình. C. Cường. D. Như nhau.

Câu 26: Nhiệt độ cao nhất của Hà Nội trong 7 ngày liên tiếp trong tháng tám được ghi lại là:
34; 34; 36; 35; 33; 31; 30 (Độ C).

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu thuộc khoảng nào

- A. $(1; 2)$. B. $(3; 4)$. C. $\left[2; \frac{7}{2}\right]$. D. $\left(0; \frac{3}{4}\right)$.

Câu 27: Cho kết quả thống kê lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau.



Phương sai của mẫu số liệu nhận được là:

- A. 1609,016 B. 29609,0816 C. 19609,0816. D. 19600,0816

Câu 28: Biểu đồ đường trong hình vẽ sau cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta trong 9 năm từ 2012 đến 2020.



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu nhận được từ biểu đồ gần đúng nhất với kết quả nào:

- A. 0,5. B. 0,6. C. 0,7. D. 0,8.



Câu 29: Kết quả thi hết HKI môn toán của 48 học sinh lớp 10A được cho bởi bảng tần số như sau:

Điểm	5	7	8	8.5	9	10
Tần số	1	3	12	4	20	8

Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lần lượt gần với kết quả nào nhất:

- A. 8,67 và 0,91. B. 0,91 và 0,83. C. 0,91 và 0,95. D. 0,91 và 0,46.

Câu 30: Kiểm tra khối lượng của một số quả măng cụt của một lô hàng được kết quả như sau (đơn vị: gam). Hãy tìm phương sai và độ lệch chuẩn của khối lượng măng cụt.

85	82	84	83	80	82	84	85	80	81	80	82	85	85
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- A. Phương sai: 3,63; độ lệch chuẩn: 1,91.
 B. Phương sai: 5,02; độ lệch chuẩn: 2,24.
 C. Phương sai: 5,45; độ lệch chuẩn: 2,33.
 D. Phương sai: 6,40; độ lệch chuẩn: 2,53.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hai xạ thủ A và B mỗi xạ thủ bắn 10 phát đạn. Kết quả được thể hiện trong bảng sau

A	7	9	6	9	8	6	8	7	10	8
B	8	7	8	9	6	7	7	9	9	8

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Điểm thấp nhất của xạ thủ A là 6.
 b) Điểm trung bình của xạ thủ A cao hơn điểm trung bình của xạ thủ B
 c) Độ lệch chuẩn bằng điểm của xạ thủ A lớn hơn độ lệch chuẩn bằng điểm của xạ thủ B.
 d) Xạ thủ A bắn đều hơn xạ thủ B.

Câu 2: Mẫu số liệu sau đây cho biết chiều cao của 10 học sinh (đơn vị: cm)

165	155	160	145	157	162	148	170	172	152
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Chiều cao trung bình của 10 học sinh là 157,6.
 b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 27.
 c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là 13.
 d) Phương sai của mẫu số liệu trên nhỏ hơn 64.

Câu 3: Mẫu số liệu sau cho biết số ghé trống tại một rạp chiếu phim trong 9 ngày là:

7	8	22	20	18	15	19	13	11
---	---	----	----	----	----	----	----	----

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 15$.
 b) Trung vị của mẫu số liệu là $Q_2 = 18$.
 c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 10$.
 d) Phương sai của mẫu số liệu là $s^2 \approx 25,73$.



Câu 4: Mẫu số liệu sau cho biết sĩ số của 5 lớp khối 10 tại một trường THPT là:

40	45	46	41	43
----	----	----	----	----

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 3$.
- b) Trung vị của mẫu số liệu là $Q_2 = 46$.
- c) Số trung bình của mẫu số liệu là $\bar{x} = 43$.
- d) Phương sai của mẫu số liệu là $s^2 = 5,2$.

Câu 5: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (tính theo cân nặng ứng với độ tuổi) của 10 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng được cho như sau:

5,5	13,8	10,2	12,2	15,7	11	7,4	11,4	13,1	12,5	13,4
-----	------	------	------	------	----	-----	------	------	------	------

(Theo Tổng cục thống kê)

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 8,3$.
- b) Trung vị của mẫu số liệu là $Q_2 = 9,2$.
- c) Số trung bình của mẫu số liệu là $\bar{x} = 11,05$.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là $s \approx 2,57$.

Câu 6: Số lượng gạo bán ra tại một quầy hàng các tháng (đơn vị: yến) trong một năm được cho bởi bảng sau:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số lượng	410	430	450	430	525	550	950	450	800	635	760	560

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Một của bảng số liệu trên là 430
- b) Số trung vị của bảng số liệu trên là 525.
- c) Khoảng tứ vị phân của mẫu số liệu là 257.
- d) Phương sai của mẫu số liệu trên là: $s^2 = \frac{49375}{2}$.

Câu 7: Dưới đây là điểm kiểm tra giữa kì I của hai bạn An và Bình:

	Toán	Lý	Hóa	Sinh	Anh	Văn	Sử	Địa	CD	Tin	CN
An	8	7,5	7,8	8,3	9	7	8	8,2	9	8	8,3
Bình	8,5	9,5	9,5	8,5	9	5	5,5	6	10	9	8,5

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu điểm kiểm tra của An là 2.
- b) Điểm kiểm tra trung bình của học sinh An là 8,3
- c) Điểm kiểm tra trung bình của học sinh Bình là 8,1.
- d) Bạn An học đều hơn bạn Bình



Câu 8: Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng tần số sau đây

Sản lượng (x)	20	21	22	23	24	
Tần số (n)	5	8	11	10	6	$n = 40$

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Mốt của mẫu số liệu là 11.
- b) Số trung bình của mẫu số liệu là $\bar{x} = 23$.
- c) Số trung vị của mẫu số liệu là $Me = 22$.
- d) Phương sai của mẫu số liệu là $s^2 = 2,04$.

Câu 9: Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị: kg)

2,977	3,155	3,920	3,412	4,236
2,593	3,270	3,813	4,042	3,5

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Số trung bình của mẫu số liệu là 4.
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 1,643.
- c) Số trung vị của mẫu số liệu là 3,8.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là $s \approx 0,49$.

Câu 10: Điểm một bài kiểm tra môn Toán của một nhóm học sinh cho ở bảng số liệu sau

Điểm	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	2	5	6	8	3	1

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Trung vị của bảng số liệu là 6.
- b) Khoảng biến thiên của bảng số liệu là $R = 5$.
- c) Độ lệch chuẩn điểm của các học sinh nhỏ hơn 1 điểm.
- d) Khoảng tứ phân vị của bảng số liệu là $\Delta_Q = 2$.

Câu 11: Người ta đã thống kê số gia cầm bị tiêu hủy trong vùng dịch của 6 xã A,B,..,F như sau (đơn vị: nghìn con):

Xã	A	B	C	D	E	F
Số lượng gia cầm bị tiêu hủy	12	25	27	15	45	5

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Số trung bình của mẫu số liệu là 21,5.
- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 25.
- c) Số trung vị của mẫu số liệu là 20.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là $s \approx 12,91$.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Số liệu sau đây cho biết số con được sinh ra trong 20 hộ gia đình được khảo sát ở một địa phương:
2 2 3 5 2 4 3 2 1 9 5 3 2 4 1 0 3 2 1 6.

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho? *Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*

Câu 2: Số liệu thống kê kết quả 5 bài kiểm tra môn Toán của bạn Dũng là:

8	6	7	5	9
---	---	---	---	---

Phương sai của mẫu số liệu đã cho bằng bao nhiêu?

Câu 3: Mẫu số liệu sau là thống kê số tiền (triệu đồng) mua phân bón XYZ trong một vụ mùa của 15 hộ nông dân ở một khu vực nông thôn được khảo sát:

2,4 1,2 1,1 0,8 3,5 1,6 1,8 1,2 1,3 0,7 4,1 4,8 3,6 2,9 2,6

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho? *Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*

Câu 4: Hãy tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu sau:

Giá trị	2	3	4	5	6
Tần số	4	2	5	2	6

Câu 5: Bảng số liệu sau thống kê nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một lần đo vào một ngày của năm 2021 (đơn vị: °C)

Giờ đo (h)	1	4	7	10	13	16	19	22
Nhiệt độ	27	26	28	32	34	35	30	28

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 6: Điều tra sổ sách tham khảo môn toán của 30 học sinh ở một lớp 10 của một trường THPT ta thu được mẫu số liệu:

6	1	4	6	7	2	7	5	3	5
5	2	2	2	2	4	3	2	1	3
7	6	6	3	3	4	7	4	3	2

Xác định độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.

Câu 7: Cho bảng số liệu điểm kiểm tra môn Toán cuối học kỳ 2 của 40 học sinh lớp 10C như sau: (thang điểm là 10)

Điểm	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	5	12	8	9	4	2	40

Phương sai S_x^2 của mẫu số liệu đã cho.

Câu 8: Cho bảng số liệu điểm kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Hóa của 40 học sinh lớp 10A như sau: (thang điểm là 10)

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	1	1	2	7	12	14	2	1	40

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên.

-----HẾT-----